

Banco de Dados – Ciência da Computação

Modelo Entidade Relacionamento

Parte II

Prof. Mariane Moreira

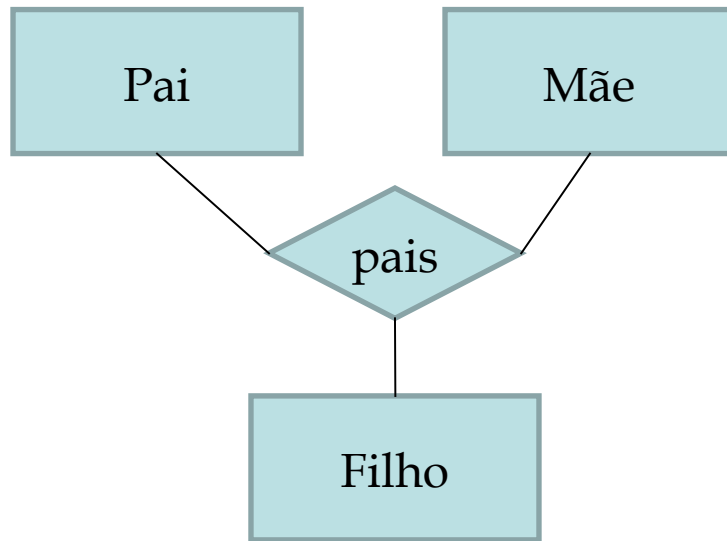
mariane.souza@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Relacionamentos binários *versus* não binários

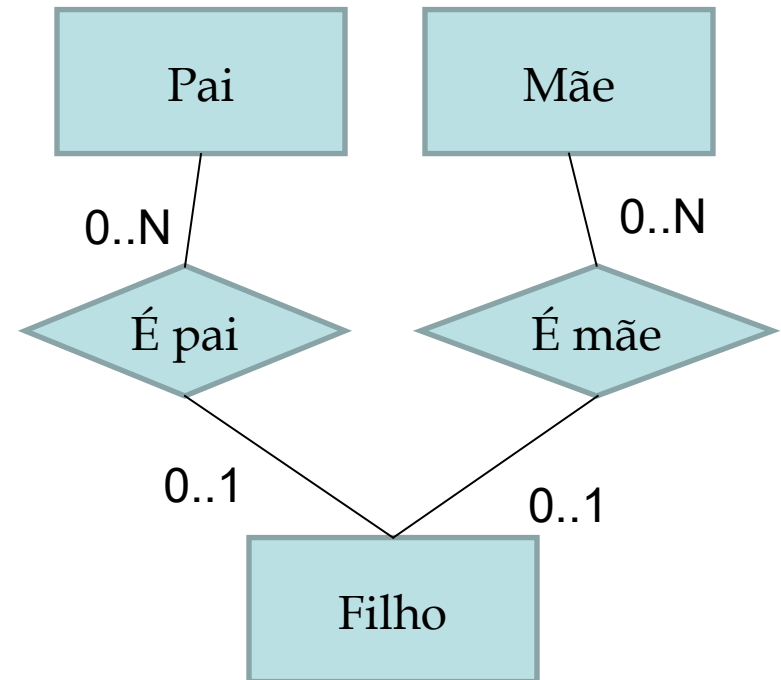
- Alguns **relacionamentos** que parecem ser **não binários** podem ser mais bem representados por **vários** relacionamentos **binários**.
 - Ex: *um relacionamento **ternário** pais, relacionando um filho ao seu pai e mãe.*
 - Este relacionamento é melhor representado por dois relacionamentos binários, **mãe** e **pai**.
 - Essa mudança permite a definição de **informações parciais**.
 - .Ex: Apenas a mãe é conhecida

Relacionamentos binários *versus* não binários



Neste primeiro caso, o relacionamento só existe com um pai e uma mãe associados ao filho.

Ex: João e Maria são pais de Pedro

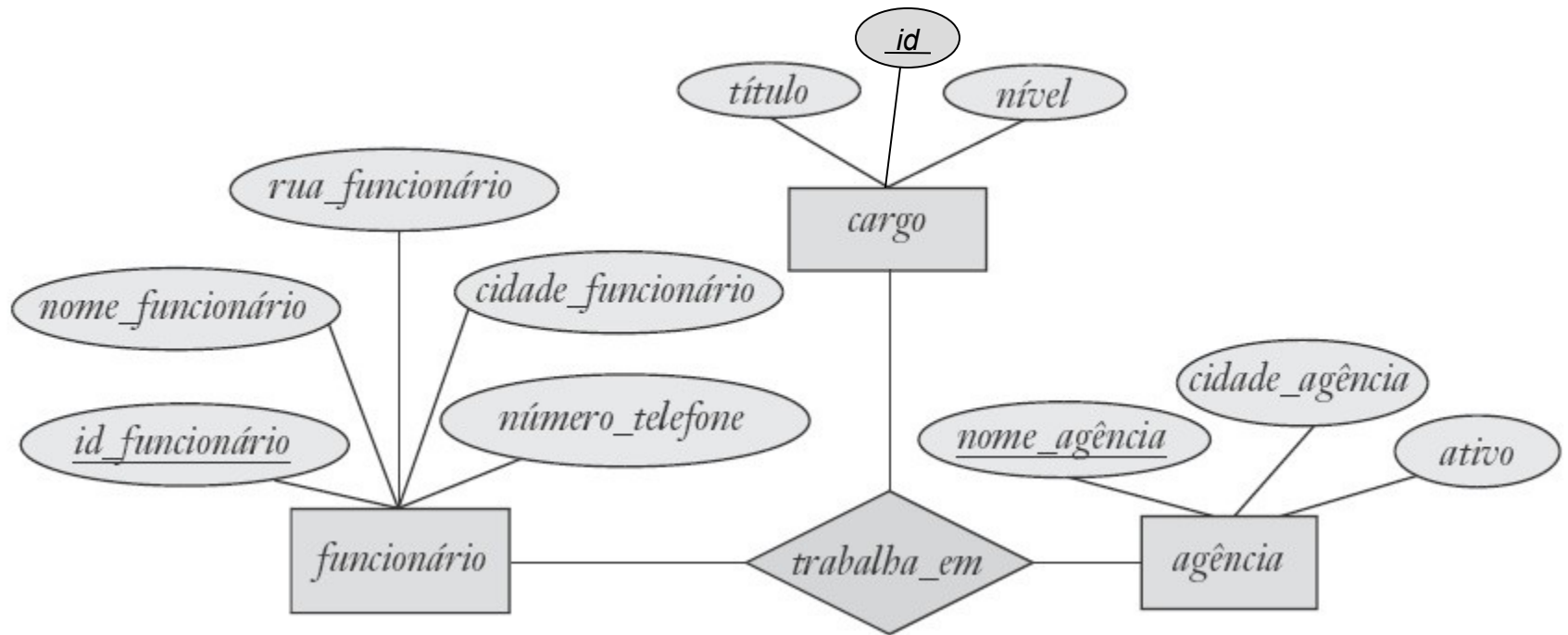


Neste outro caso, posso registrar o filho e sua paternidade mesmo que a mãe não seja conhecida, ou posso registrar a mãe, sem conhecer o pai.

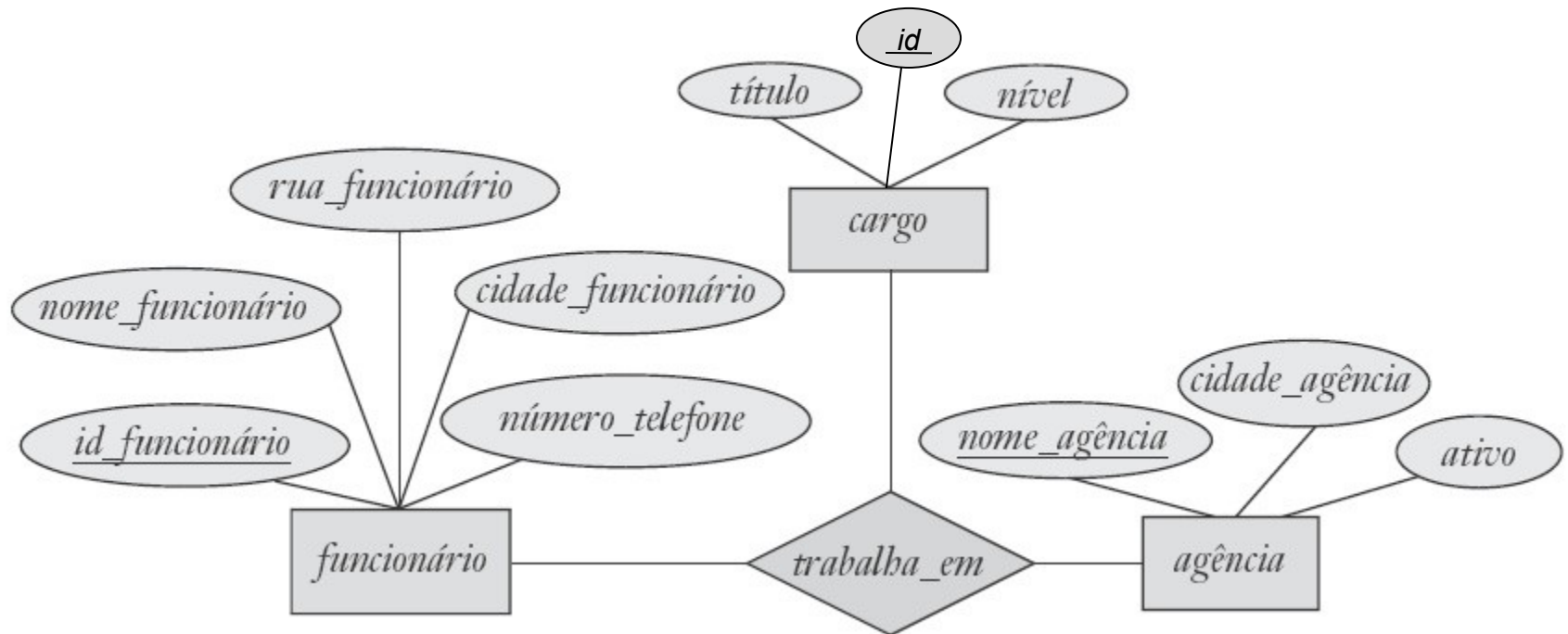
Relacionamentos binários *versus* não binários

- Considere o relacionamento *trabalha mencionado na última aula*, que registra o trabalho de um funcionário em um banco com várias agências e cargos.
 - Um funcionário pode realizar atividades em várias agências. Em cada atividade realizada, o funcionário assume um cargo.
 - Logo, um funcionário pode assumir vários cargos, de acordo com a agência. Além disso, um cargo pode ser assumido por vários empregados.
 - Ex: Maria e João assumem o cargo “Caixa” na agência “A”. Maria assume o cargo “Ajudante” na agência “B”
- Que tipo de relacionamento seria esse?

DER com um relacionamento ternário



DER com um relacionamento ternário

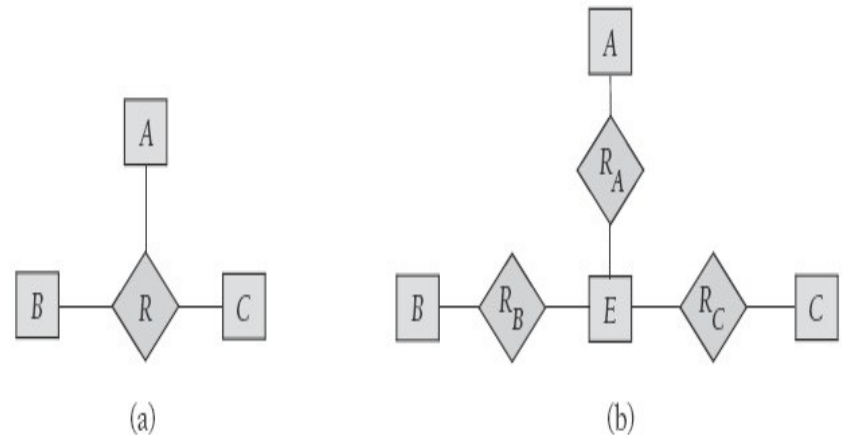


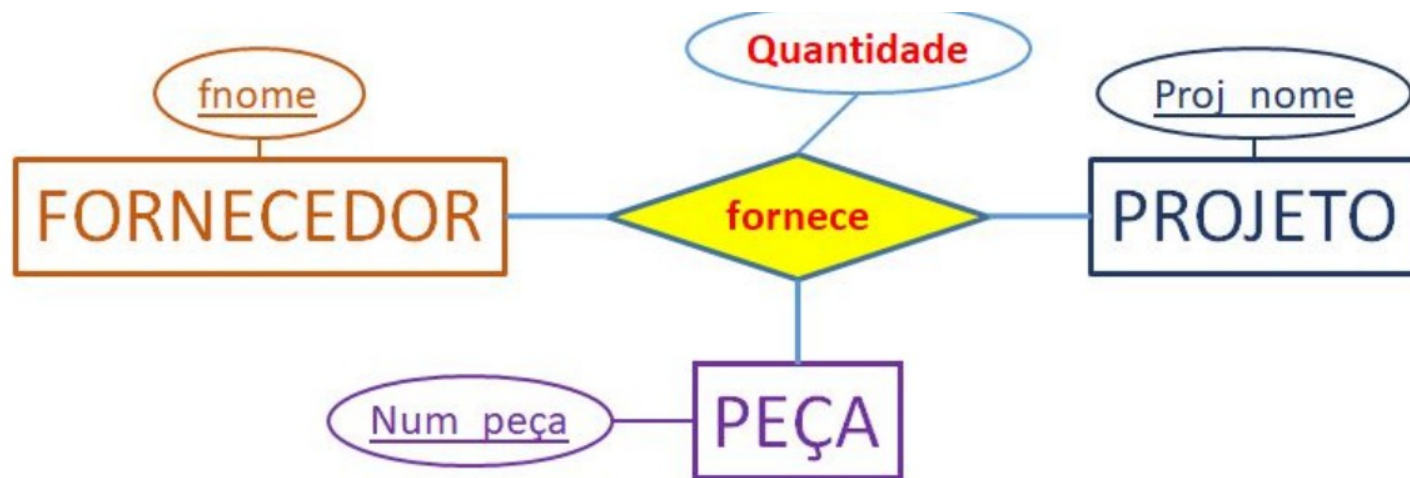
Existe uma alternativa para transformar esse relacionamento ternário em binário, mantendo sua semântica?

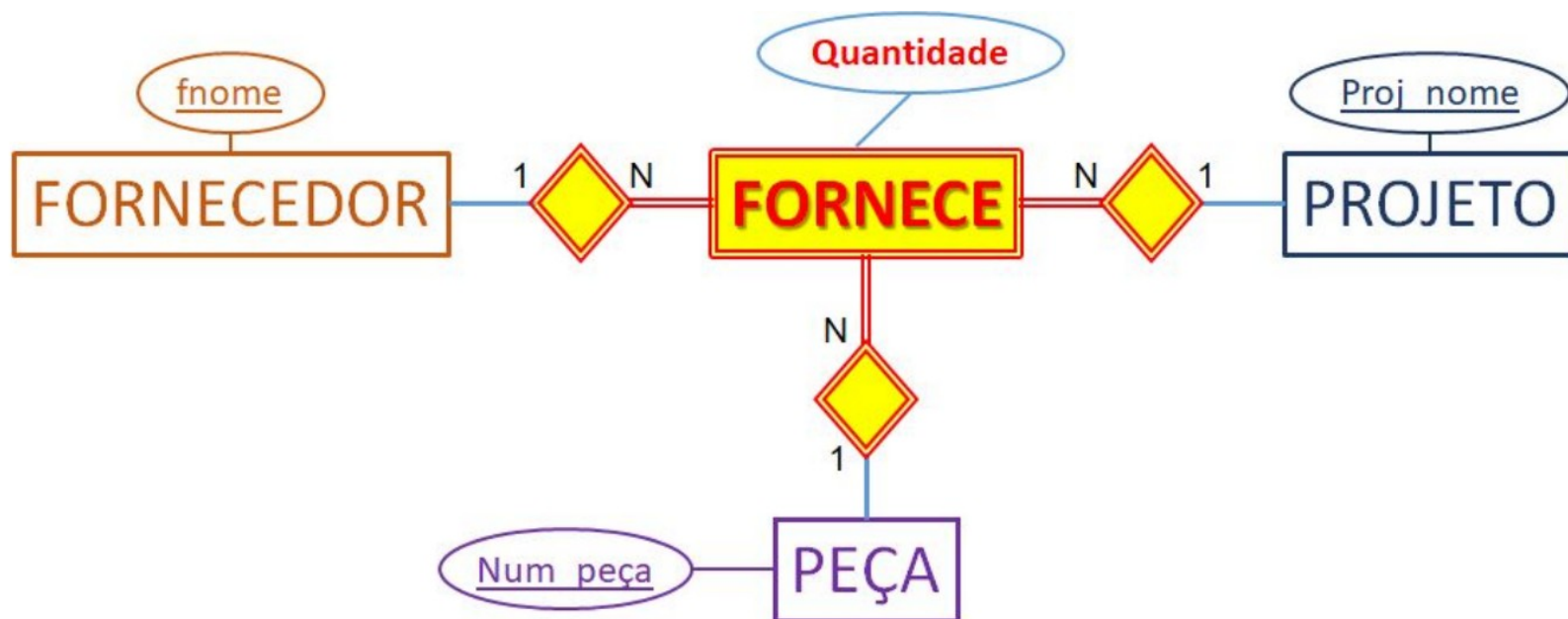
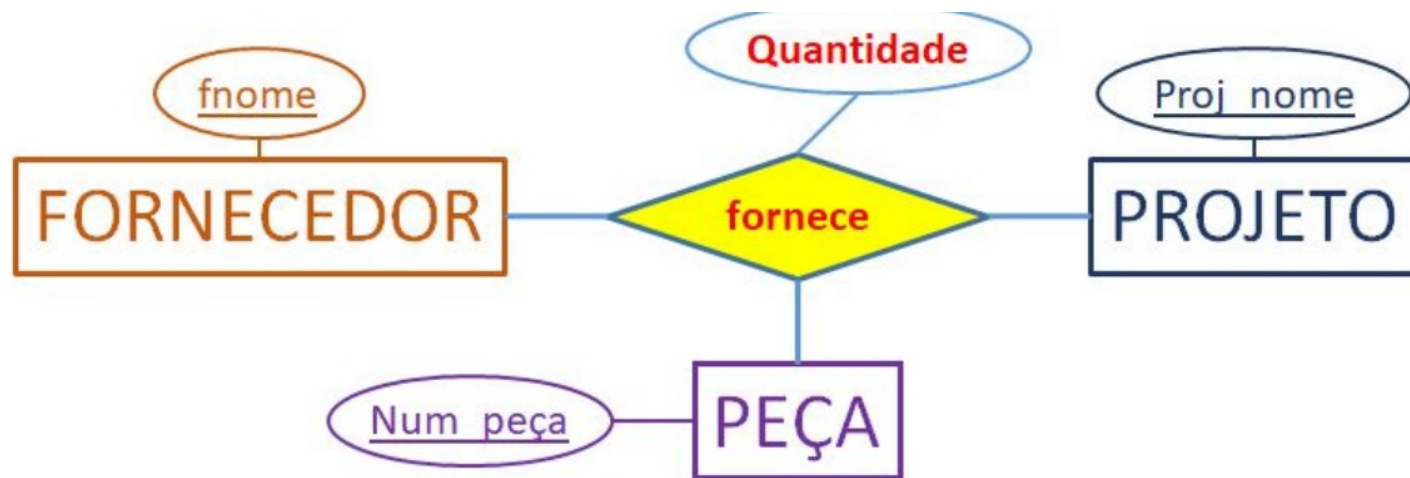
- *Cargo* ser um **atributo composto** do relacionamento *trabalha-em*
- *Porém, observe que isso prejudica a manutenção de informações dos cargos*
- *Essa não seria a melhor alternativa neste caso.*

Convertendo relacionamentos não binários para a forma binária

- Em geral, qualquer relacionamento **não binário** pode ser representado usando relacionamentos **binários** com **entidades fictícias**.
- Substitua **R** entre os conjuntos de entidades A, B e C por um conjunto de entidades **E**, criando três conjuntos de relacionamento:
 - 1. RA, relacionando A e E
 - 2. RB, relacionando B e E
 - 3. RC, relacionando E e C

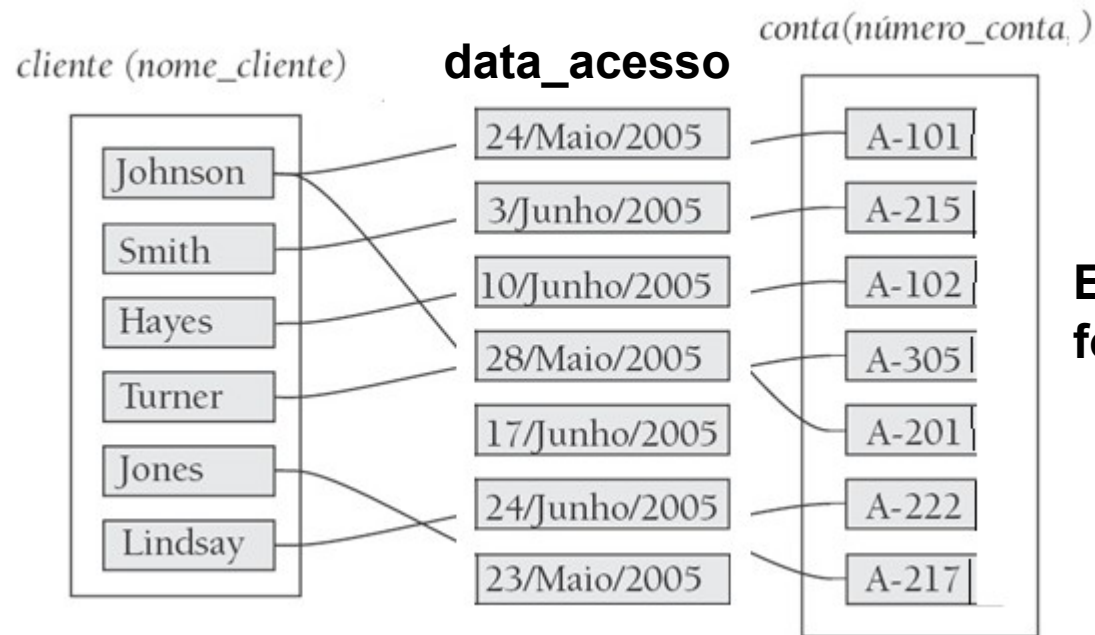






Decisões de projeto: atributo de entidade x atributo de relacionamento

- **data_acesso** deve pertencer ao conjunto de relacionamento ou às entidades?



**E se o atributo
fosse data_criação?**

Por que?

A variação de “data_acesso” depende da variação das instâncias do conjunto de entidade “conta” e cliente.

Decisões de projeto: atributo de entidade x atributo de relacionamento

- De forma geral, se a **variação** do valor do **atributo** **depende** da variação das **instâncias envolvidas no conjunto do relacionamento**, este atributo deve pertencer ao relacionamento.

- Ex: número de horas que um **empregado** **trabalha** em um **projeto**.

- O empregado **João** trabalha 3 horas no projeto **X**
 - O empregado **João** trabalha 2 horas no projeto **Y**
 - O empregado **José** trabalha 1 hora no projeto **Y**
 - O empregado **José** trabalha 4 horas no projeto **X**

Conjunto de entidades fraco

- Um conjunto de **entidades** que **não** possui uma **chave primária** própria é chamado de conjunto de entidades **fraco**.
 - Representado por um **retângulo duplo** no DER.
- A existência de um **conjunto** de entidades **fraco depende** da existência de um **conjunto** de entidades **identificador** (forte).
- Só tem sentido a existência do conjunto de entidades fraco, com a existência do forte.

Conjunto de entidades fraco

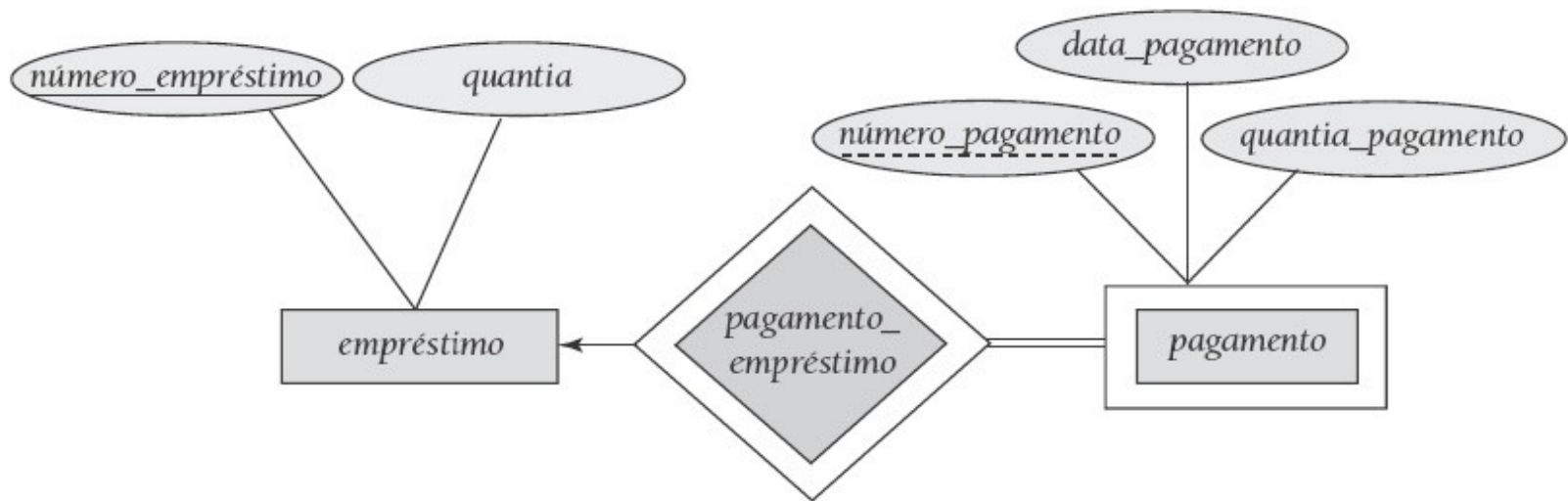
- O conjunto fraco se relaciona com o conjunto identificador através do conjunto de relacionamento *um-para-muitos total*, do *identificador* para o fraco (*relacionamento identificador*).
- O *relacionamento identificador* é descrito usando um *losango duplo*.
- Ex: conjunto de entidades *dependente* é um conjunto fraco que depende do conjunto de entidades *empregado* (forte).

Conjunto de entidades fraco

- O **discriminador** (ou **chave parcial**) de um conjunto de entidades **fraco** é o conjunto de **atributos** que *a distingue dentre todas as entidades de um conjunto de entidades fraco.*
 - Representado por uma **linha tracejada** sob o nome do(s) atributo(s).
- A “**chave primária**” de um conjunto de entidades **fraco** é formada pela **chave primária** do conjunto de entidades **forte** do qual ele *depende*, mais o **discriminador** do conjunto de entidades **fraco**.

Conjunto de entidades fraco

- *Número_pagamento* é o **discriminador** do conjunto de entidades **pagamento**.
- Chave primária para pagamento:
 - *número_empréstimo*, *número_pagamento*

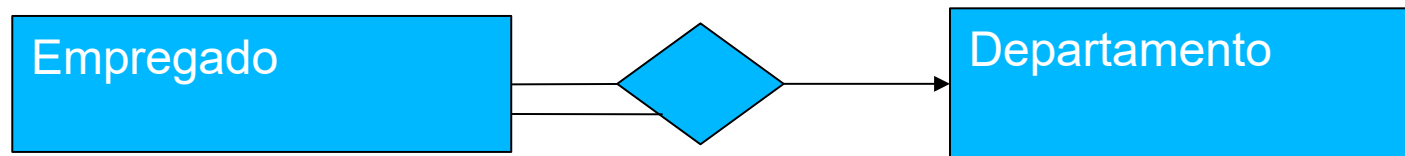


Entidade Forte com Relacionamento Total

Não são só entidades fracas que definem relacionamento total de 1 para N...

Um possível exemplo deste caso:

Empregado X departamento (alocação)



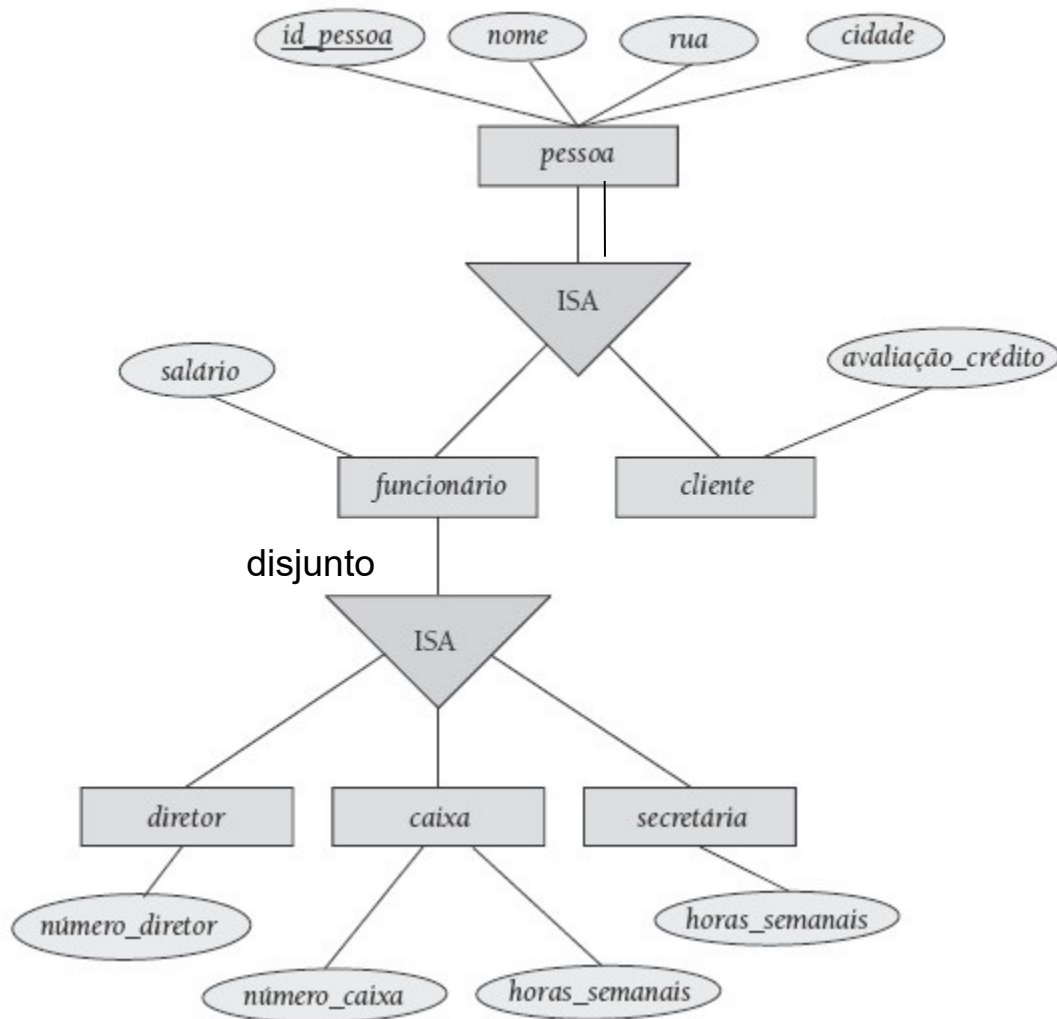
Recursos de ER estendidos: especialização

- Usado para modelar **subagrupamentos** dentro de um conjunto de entidades.
 - Esses subagrupamentos são divididos em:
 - Agrupamentos de nível inferior (entidades **específicas**).
 - Agrupamentos de nível superior (entidades **genéricas**).
 - Os agrupamentos de nível **inferior**:
 - possuem **atributos específicos** ou
 - participam em **relacionamentos específicos**
- ... que **não se aplicam** ao conjunto de entidades de nível **superior**.

Recursos de ER estendidos: especialização

- A especialização é representada por um componente **triângulo** rotulado “**ISA**”
 - “Is a” = “é um/uma”;
 - Ex: cliente “é uma” pessoa.
- O relacionamento **ISA** também é chamado de *relacionamento superclasse-subclasse*.

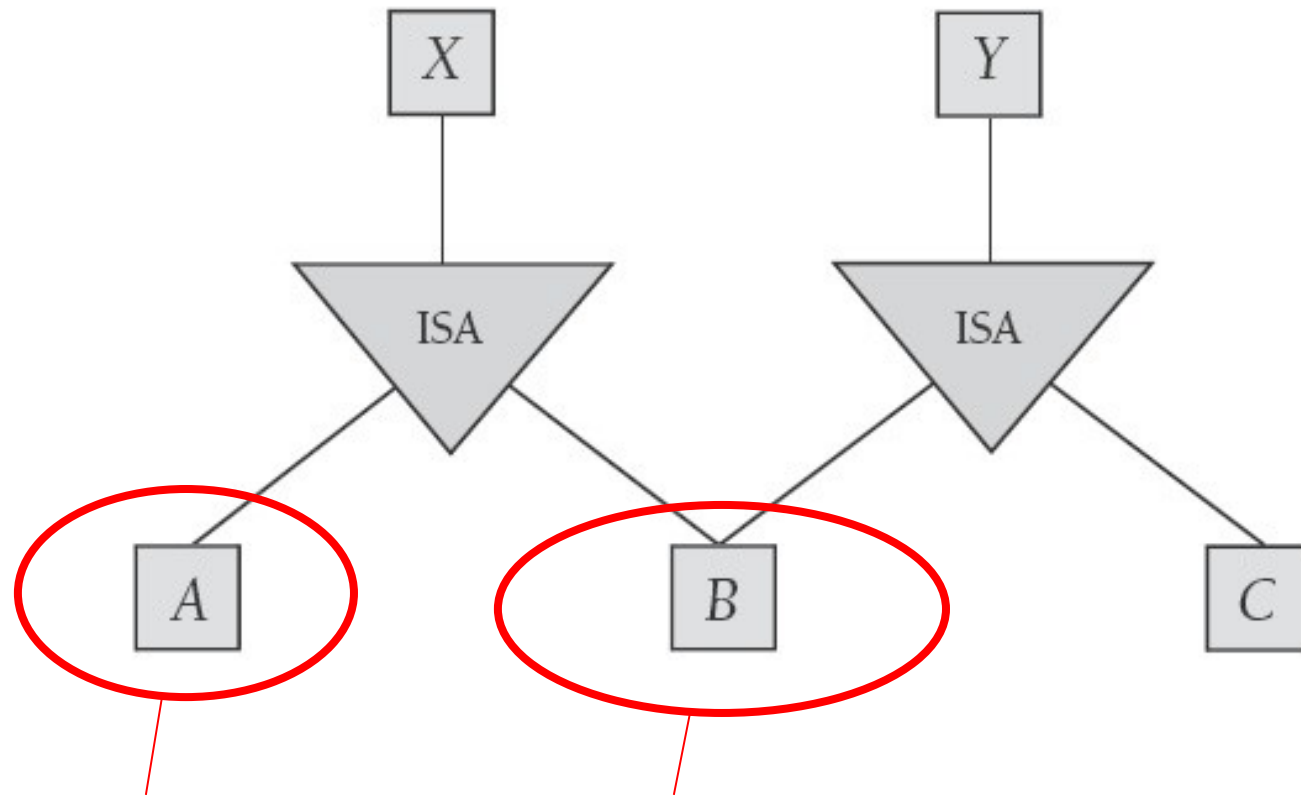
Exemplo de especialização



Herança de atributo

- Propriedade fundamental de entidades de nível inferior e superior na especialização/generalização.
 - “Um conjunto de *entidades* de nível *inferior* herda todos os *atributos* e a participação de *relacionamento* do conjunto de *entidades* de nível *superior* ao qual está vinculado”.

Herança múltipla



Herança Simples

Herança Múltipla

Especialização e generalização

- Pode haver **múltiplas especializações** de um conjunto de entidades:
 - Ex: *funcionário_permanente* x *funcionário_temporário*
 - Ex: *gerente* x *escriturário* x *caixa*
- Neste caso, cada funcionário **específico** seria:
 - um membro de *funcionário_permanente* ou *funcionário_temporário*.
 - e também um membro de *gerente*, *escriturário* ou *caixa*.

Restrições de projeto para especialização e generalização

- *Uma entidade pode pertencer a **mais de um** conjunto de entidades de nível **inferior** dentro de uma **única** generalização*
 - Disjuntos
 - Uma entidade pode pertencer a **não mais que um** conjunto de entidades de nível inferior.
 - No diagrama ER: inscrição de **disjunto** ao lado do triângulo ISA.
 - Superpostos
 - Um conjunto de entidades **pode** pertencer a **mais de um** conjunto de entidades de nível inferior.

Restrições de projeto para especialização e generalização

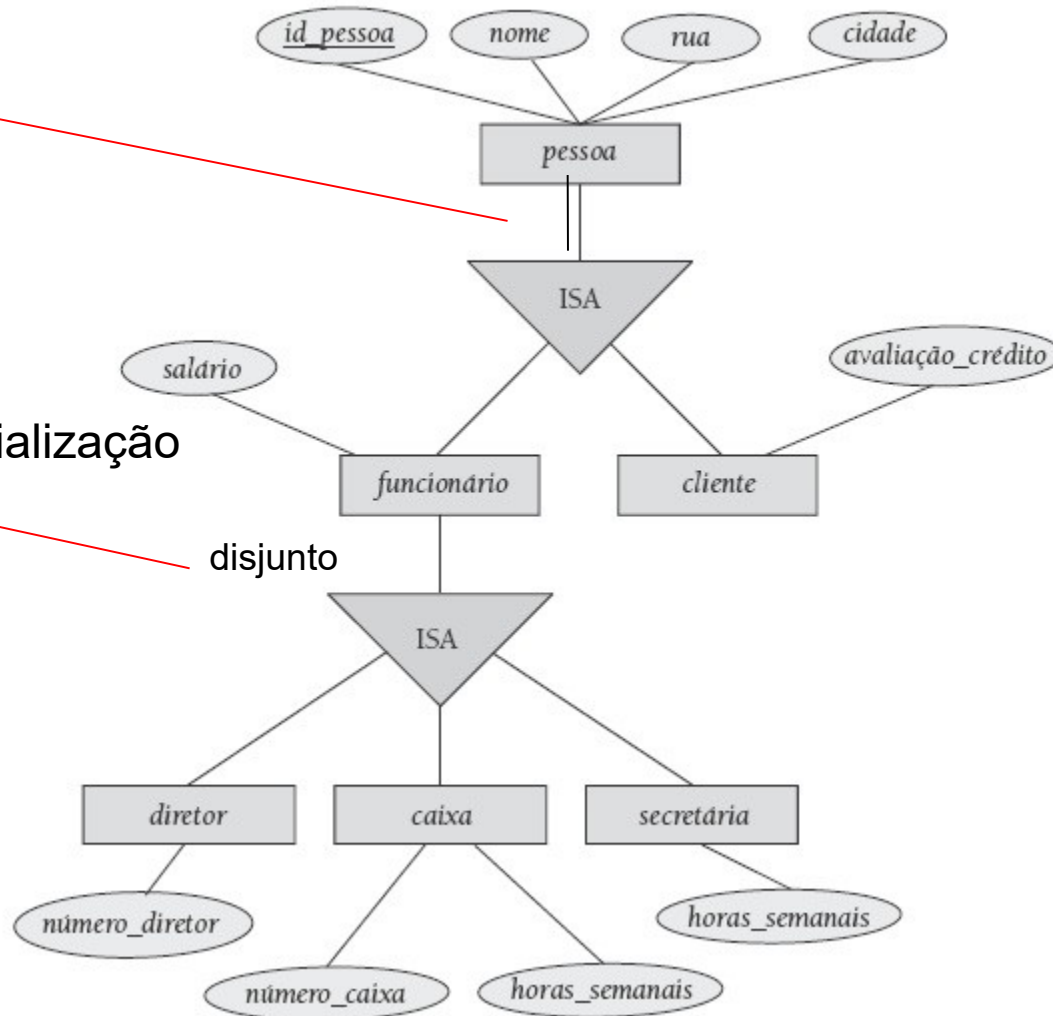
- *Restrição de integralidade*

- Especifica se é *obrigatório ou não* uma entidade no conjunto de entidades de nível *superior* pertencer a *pelo menos um* dos conjuntos de entidades de nível *inferior* dentro de uma generalização/especialização.
- **Total (linha dupla)**: uma entidade *precisa* pertencer a um conjunto de entidades de nível inferior.
- **Parcial**: uma entidade *não precisa* pertencer a um conjunto de entidades de nível inferior.

Exemplo de especialização

Participação total

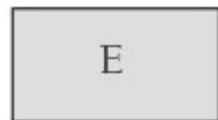
Somente uma especialização



Decisões gerais de projeto ER

- Atributo ou um conjunto de entidades?
- Conjunto de entidades ou conjunto de relacionamento?
- Posição dos atributos (relacionamento ou entidade) ?
- Relacionamento ternário ou relacionamentos binários?
- Entidades forte ou fraca?
- Especialização?

Resumo dos símbolos usados na notação ER



conjunto de entidades



conjunto de entidades fraco



conjunto de relacionamentos



conjunto de relacionamentos
identificador para
conjunto de entidades fraco



chave primária

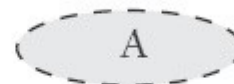
^



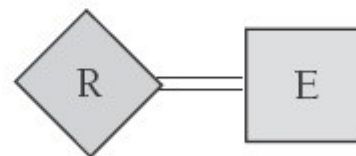
atributo



atributo de valores múltiplos



atributo derivado



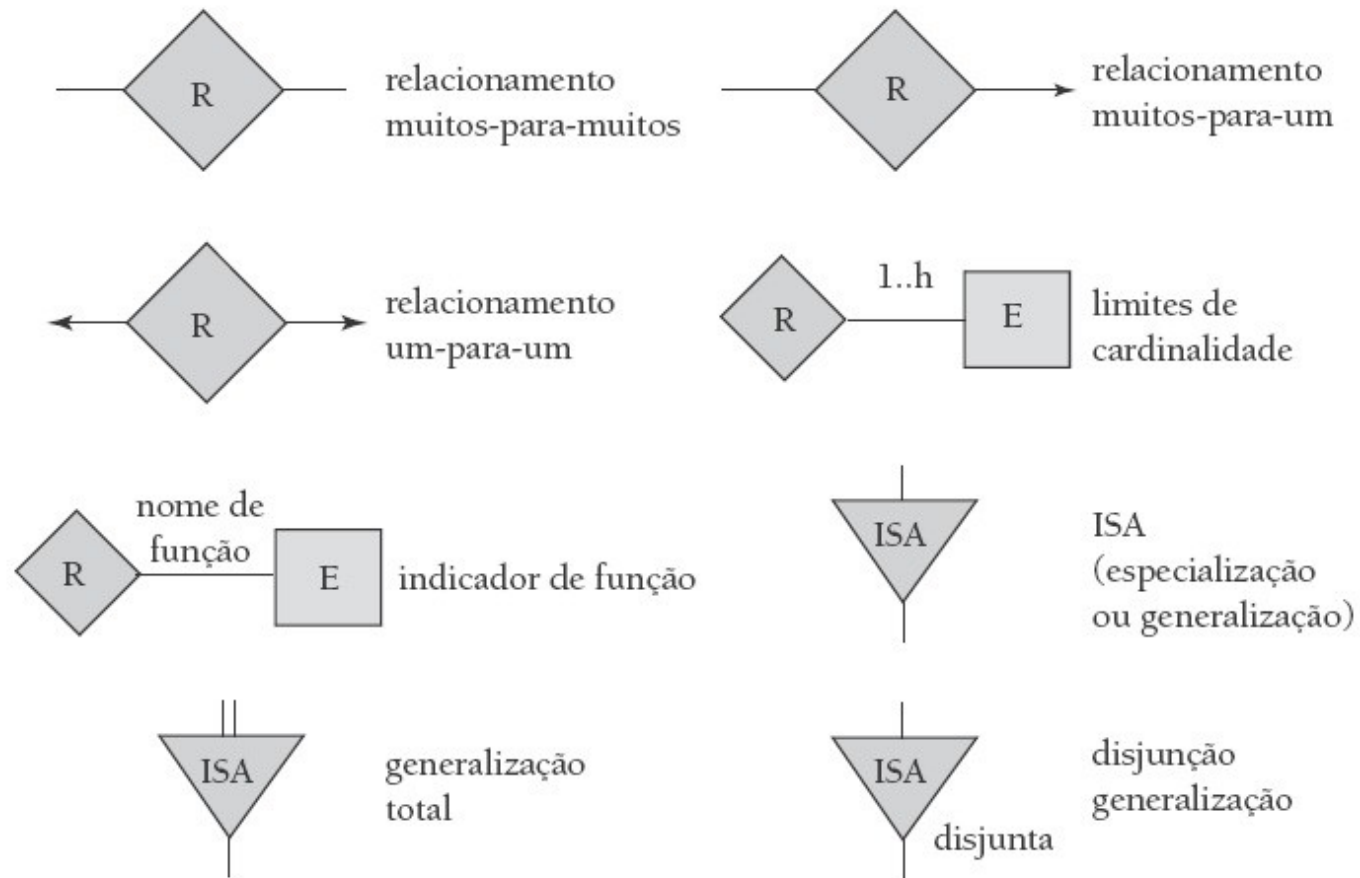
participação total
do conjunto de entidades no
relacionamento



atributo discriminador do
conjunto de entidades fraco

^

Resumo dos símbolos usados na notação ER



Próximas aulas...

- Exercícios MER
- Modelo Relacional